宠物活动状态灯（V1）工程需求与实施说明

版本： V1.0
用途： 供硬件、嵌入式固件、原型工程师共同执行的第一版样机开发说明
核心目标： 让家中的一盏桌面氛围灯，不依赖手机、互联网、云服务或智能家居中枢，直接通过 BLE 接收宠物佩戴端发送的活动状态数据，并以柔和的颜色、亮度和呼吸效果显示宠物的状态。

1. V1 定义与范围

1.1 产品一句话定义

宠物佩戴端持续测量运动状态，并通过低功耗蓝牙广播发送活动数据；桌面灯端持续监听该 BLE 广播，在本地判断宠物处于安静、轻度活动、活跃、低电量或设备失联状态，并将状态转化为柔和、可理解的灯光。

1.2 V1 的核心体验

用户不需要打开 App，也不需要佩戴端与手机连接。只要佩戴端与灯在有效蓝牙范围内、两者都供电，桌面灯就应自动展示宠物当前活动状态。

V1 的默认状态表达如下：

宠物/设备状态	灯光含义	建议视觉效果
安静（Quiet）	宠物静止、睡眠或活动很少；设备在线	2400–2700K 暖白，2%–8% 亮度；常亮或约 12 秒的极慢呼吸
轻度活动（Light）	走动、轻微玩耍或日常活动；设备在线	低饱和青绿/黄绿色，8%–20% 亮度；2–4 秒柔和渐变
活跃（Active）	跑跳、剧烈玩耍或高活动强度；设备在线	蓝青、天蓝或暖橙色，20%–40% 亮度；0.8–2 秒渐变，不允许高频闪烁
数据暂不可用（Lost）	在规定时间内未收到有效佩戴端广播	暗紫或暗琥珀，2%–6% 亮度；每 20–60 秒一次慢呼吸
佩戴端低电量（Low Battery）	设备在线但电量低	保持当前活动状态色；每 5–10 分钟加入一次短暂、低亮度暖黄提示
上电/启动中（Boot）	灯端启动或正在开始扫描	约 1 秒柔和暖白渐亮，再进入等待数据状态

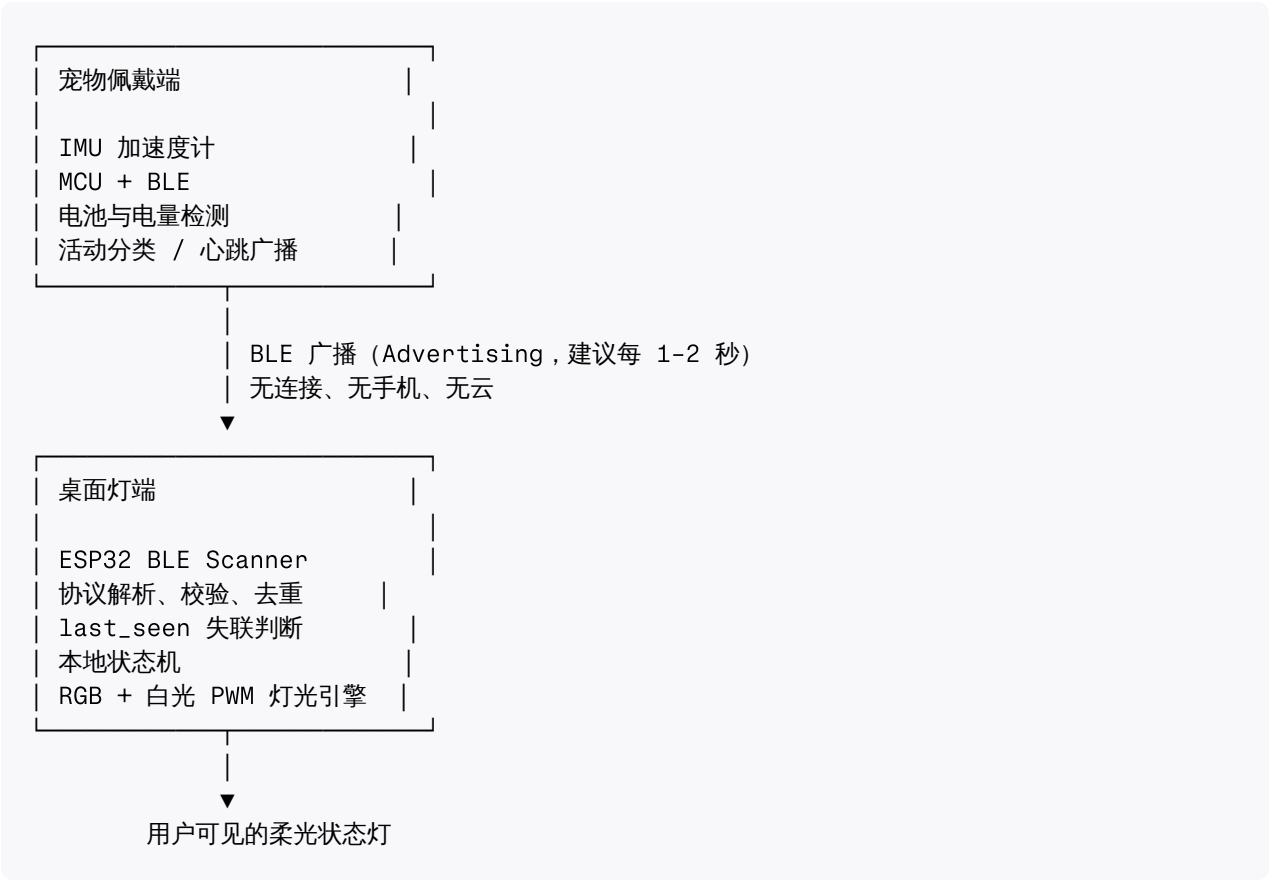
1.3 V1 非目标

以下内容不进入 V1 的必做范围：

- 不开发手机 App。
- 不接入小米、涂鸦、Home Assistant、Alexa、Google Home 等平台。
- 不要求 Wi-Fi、互联网、云端账号或远程控制。

- 不要求 GPS、宠物定位、围栏或离家提醒。
- 不要求医学级运动、睡眠或健康分析。
- 不要求多宠物、多灯群组联动；但协议应预留扩展空间。
- 不在 V1 解决量产认证、外观开模、结构定制、长期电池寿命与完整安规问题。

2. 总体系统架构



2.1 最终运行原则

- 佩戴端只需要 BLE 广播，不需要与灯保持 GATT 长连接。
- 灯端应作为 BLE Scanner / Observer，持续监听来自已绑定佩戴端的广播。
- 灯端接收到正确的广播后，在本地更新状态和灯效。
- 灯端判断失联的唯一依据是：在设定时间内未收到有效广播包。
- 宠物不动不是失联。宠物静止时，佩戴端仍必须发送心跳广播。
- 正常运行时不依赖手机、Wi-Fi、路由器、互联网、云服务或 Home Assistant。

2.2 首版灯端硬件路线

V1 推荐以 **米家床头灯 2（Mijia Bedside Lamp 2，bslamp2 / MUE4093GL 同系列）**为完整灯体基础。

原因：

- 已有完整外壳、柔光灯罩、灯板、触控面板和外置 12V 低压适配器。
- RGB + 白光、低亮夜灯、桌面氛围灯外观已经成熟。
- 内部为 ESP-WROOM-32D，已有公开逆向与 ESPHome 自定义固件项目。
- 灯体使用外置 12V DC 适配器，首次串口烧录和调试不需要接触灯具内的市电电源。
- 可在刷入自定义固件后，直接作为 BLE Scanner 接收佩戴端的自定义广播。

备选路线：Athom 12W E27 ESPHome RGBCCT 灯泡 + 全包乳白/磨砂罩 E27 台灯。该路线的固件开放性较好，但灯泡为 100–240V AC 市电产品，且需要额外解决灯罩、结构与市电调试边界。V1 主开发建议先以米家床头灯 2 为准。

3. 佩戴端需求

3.1 佩戴端职责

佩戴端的职责是：

1. 读取 IMU 运动数据。
2. 在本地把原始运动数据归类为安静、轻度活动、活跃等状态。
3. 读取剩余电量和可选的佩戴状态。
4. 以固定间隔 BLE 广播状态和心跳。
5. 在状态发生显著变化时立即额外广播一次。
6. 在低功耗条件下持续工作。

3.2 V1 推荐硬件

模块	推荐要求	说明
无线 MCU	Nordic nRF52840 / nRF52833 / nRF52832；或 ESP32-C3 作为快速开发替代	量产优先 Nordic；快速验证可使用 ESP32-C3
IMU	三轴加速度计即可；优先低功耗 6 轴 IMU	V1 主要用加速度幅度与变化量，不强制使用陀螺仪
电池	单节 Li-Po，建议 100–300mAh	最终容量按尺寸与续航目标定；V1 可先选开发板已有电池方案
充电	Li-Po 线性充电 IC，USB-C 或磁吸触点	V1 允许使用开发板原有充电方案
电量检测	ADC 分压或电量计 IC	需输出 0–100% 或至少低电量标志
指示/按键	可选	用于配对、测试、充电状态；非 V1 必须

模块	推荐要求	说明
外壳	可先用硅胶套/3D 打印壳	首版先确保佩戴安全、圆角、无可吞咽小件

3.3 MCU 选择建议

正式产品方向：**Nordic nRF52 系列**。

理由：低功耗 BLE 广播和可穿戴设备生态成熟，适合电池供电、长续航与稳定广播。

快速原型方向：**ESP32-C3**。

理由：开发门槛低、与灯端 ESP32 工具链相近、便于用 ESP-IDF 或 Arduino 快速做模拟佩戴端。但 ESP32-C3 不应被默认视为最终续航最优选。

3.4 运动状态定义

V1 不需要复杂机器学习。建议使用规则阈值 + 时间窗口分类，优先获得稳定、易解释的状态。

推荐计算量

对每个加速度样本，计算加速度向量模长：

$$a = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

使用低通或滑动窗口估计重力基线，再计算动态加速度：

$$a_{dynamic} = |a - a_{baseline}|$$

每 2–5 秒窗口计算：

- 平均动态加速度。
- 峰值动态加速度。
- 超过活动阈值的样本比例。
- 可选：加速度变化率 / 方差。

建议初始分类规则

状态	初始规则示例	防抖建议
Quiet	动态加速度均值低于 `T_quiet`，且峰值低	连续 10–20 秒满足才进入
Light	超过低阈值但未达到高阈值	连续 3–5 秒满足才进入
Active	均值、峰值或超阈值比例达到 `T_active`	连续 2–3 秒满足即可进入
从 Active 降级	活跃指标下降	采用更长的退出时间，避免频繁跳变

初始阈值不应写死在产品逻辑中。应使用可配置常量，并通过真实宠物测试校准。V1 的目标是“观感上合理”，不是精确测量消耗卡路里。

3.5 佩戴端广播机制

为什么使用 BLE 广播

V1 采用 BLE Advertising，而不是常连 GATT：

- 佩戴端耗电更低。
- 不需要配对、连接维持、重连管理或手机参与。
- 灯端上电即扫，天然适合检测“最后一次出现时间”。
- 后续可以扩展一只佩戴端对应多个灯，或一盏灯监测多个佩戴端。

广播频率建议

场景	建议广播间隔
V1 固定策略	1–2 秒
安静状态优化策略	3–5 秒
Light / Active	0.5–1 秒
状态改变时	立即发送 1–3 个冗余广播
低电量	仍保持心跳，不可直接停发

V1 建议先固定为 每 **1** 秒一次，优先验证可靠性；电池优化放在后续阶段。

3.6 自定义 BLE 数据协议

将数据放在 BLE Manufacturer Specific Data 中。

推荐 V1 包格式

偏移	字段	长度	示例	说明
0–1	Company ID	2 bytes	`0xFFFF`（开发阶段）	量产前申请或替换为自有分配值
2	Protocol Version	1 byte	`0x01`	协议升级兼容
3–6	Device ID	4 bytes	`0x12345678`	每个佩戴端唯一；灯绑定此 ID
7–8	Sequence	2 bytes	递增	去重、防重放、发现卡死
9	Activity State	1 byte	`0/1/2`	0 Quiet，1 Light，2 Active
10	Activity Score	1 byte	`0–255`	细粒度活动强度
11	Battery Percent	1 byte	`0–100`	电量百分比
12	Flags	1 byte	bit field	佩戴、充电、故障、配对请求等
13	CRC-8	1 byte	计算值	检测数据错误，非安全认证

总长度：**14 bytes**。

Flags 定义

Bit	名称	含义
0	WORN	已检测到处于佩戴状态；V1 无佩戴检测可固定为 1
1	CHARGING	正在充电
2	SENSOR_ERROR	IMU / 电池检测异常
3	PAIR_REQUEST	设备希望请求绑定
4	LOW_BATTERY	电量低于阈值，例如 20%
5–7	Reserved	保留

CRC 与安全说明

- CRC-8 用于检测广播数据损坏或误解析。
- CRC 不能防止伪造包。
- V1 需要先保证稳定通信；若要防止附近设备伪造数据，V1.1 可增加截断 HMAC、滚动计数器与预共享密钥。

3.7 佩戴端伪代码

```
init IMU
init BLE advertising
init battery monitor
load Device ID and sequence from NVS / flash

loop every 100 ms:
    read IMU
    update rolling activity window

loop every 1 s:
    classify activity: QUIET / LIGHT / ACTIVE
    read battery
    build advertising packet
    increment sequence
    advertise packet

on activity state change:
    advertise packet immediately 1-3 times

on battery below threshold:
    set LOW_BATTERY flag

on sensor error:
    set SENSOR_ERROR flag
    continue heartbeat advertising whenever possible
```

3.8 佩戴端验收要求

- 设备静止时仍每 1–5 秒发送一包心跳。
- 1–10 米室内距离内，灯端可稳定收到广告。
- 状态由 Quiet → Light → Active 的更新时间不超过 5 秒。
- 停止广播后，灯端能按配置进入 Lost 状态。
- 电量变化可正确显示到广播包。
- 至少持续运行 24 小时，不发生广播完全停止、死机或序号不更新。

4. 灯端需求

4.1 灯端职责

灯端必须：

1. 持续被动扫描 BLE 广播。
2. 只接受已绑定佩戴端 `Device ID` 的合法包。
3. 校验协议版本、包长度、CRC、序号。
4. 保存最后一次收到有效包的时间 `last_seen`。
5. 基于数据更新本地宠物状态机。
6. 对 RGB / 白光输出平滑、低闪烁的效果。
7. 在佩戴端失联、低电量、异常或恢复连接时提供明确但不过度警报化的视觉反馈。
8. 不依赖手机、互联网、云平台或 Home Assistant。

4.2 V1 灯体：米家床头灯 2

硬件信息

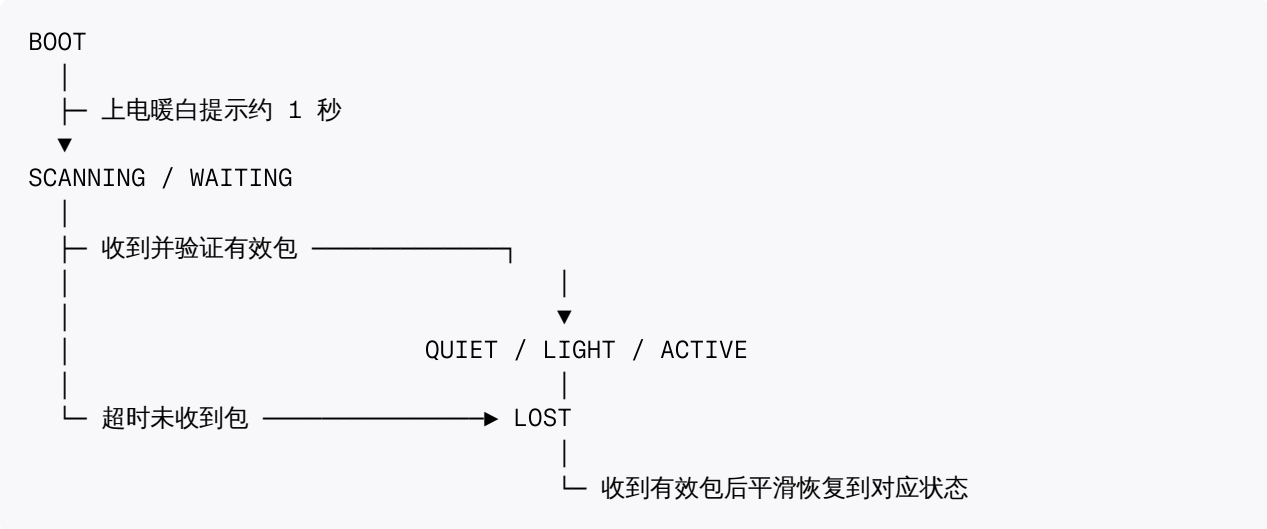
项目	信息
产品	米家床头灯 2 / Mi Bedside Lamp 2
目标内部型号	`yeelink.light.bslamp2`
国际型号参考	MUE4093GL
供电	外置 12V DC、约 1A
主控	ESP-WROOM-32D，4MB Flash
灯光	RGB + 白光体系，柔光灯罩
输入方式	触控开关、色彩键、亮度触摸滑条
目标固件	自定义 ESP-IDF 固件；过渡阶段可用 ESPHome

已知关键 GPIO

功能	GPIO	备注
红色 PWM	GPIO13	灯光控制
绿色 PWM	GPIO14	灯光控制
蓝色 PWM	GPIO5	灯光控制
白光 PWM	GPIO12	灯光控制
LED 主开关 1	GPIO33	灯光电路控制
LED 主开关 2	GPIO4	灯光电路控制
触摸面板 I²C SDA	GPIO21	面板通讯
触摸面板 I²C SCL	GPIO19	面板通讯
触摸面板中断	GPIO16	面板输入
UART TX	GPIO1	调试 / 烧录
UART RX	GPIO3	调试 / 烧录
Boot 下载模式	GPIO0	上电时拉低进入下载模式

注意：不要在未验证社区组件的前提下直接写最小 PWM 程序。灯板实际电路还涉及主开关与初始化顺序。建议先刷入公开的 `esphome-xiaomi_bslamp2` 项目，验证灯光和面板，再逐步替换为自定义 BLE 应用。

4.3 灯端状态机



失联判断规则

从最后有效包开始的时间	建议行为
0–10 秒	保留最后一个状态；容忍短暂丢包
10–30 秒	可逐步降低当前状态亮度；不立即报警

从最后有效包开始的时间	建议行为
30–60 秒	进入 Lost 状态：低亮暗紫/暗琥珀慢呼吸
超过 5 分钟	保持 1%–3% Lost 灯效，或进入熄灯；以用户体验测试决定

V1 默认 `lost_timeout_ms = 60,000`。该参数必须可编译配置，后续可通过本地维护接口配置。

4.4 灯效参数

状态目标值

状态	RGB / 色温	亮度	Transition	动效
Quiet	2400–2700K 暖白	2%–8%	4–8 秒	静止或 12 秒低幅度呼吸
Light	青绿 / 黄绿	8%–20%	2–4 秒	缓慢浮动，可选
Active	蓝青 / 天蓝 / 暖橙	20%–40%	0.8–2 秒	仅柔和变化，禁止频闪
Lost	暗紫 / 暗琥珀	2%–6%	3–5 秒	每 20–60 秒一次慢呼吸
Low Battery	保持原状态色	当前亮度	0.5–1 秒	每 5–10 分钟一次低亮黄白提示

避免事项

- 不做 3Hz 以上的可见闪烁。
- 不在夜间把 Active 设为 100% 高亮。
- 不把 Lost 设计成持续红色爆闪；失联可能只是宠物走远、设备没电或灯刚断电重启。
- 不让每一个收到的广播都触发一次新动画；只在状态/强度发生显著变化时刷新目标值。

4.5 调光与 Gamma

灯端内部亮度应由线性逻辑亮度换算成 Gamma 校正后的 PWM 占空比：

$$duty = brightness^{\gamma}$$

建议初始：

- `gamma = 2.2`。
- 实测 1%–10% 亮度是否有可见跳变或抖动。
- 如低亮不稳定，提高最小稳定亮度，而不是无限压低 PWM。
- RGB 与白光可分别采用不同的 Gamma 或最大通道系数。
- 需要全通道限流，避免 RGB + 白光同时满功率的热量与电流异常。

4.6 灯端 BLE 处理流程

```
收到 BLE 广播
  |
  ├─ 是否包含正确 Company ID？否则丢弃
  ├─ 长度是否为预期？否则丢弃
  ├─ Protocol Version 是否支持？否则丢弃
  ├─ Device ID 是否等于已绑定 ID？否则丢弃
  ├─ CRC 是否正确？否则丢弃
  ├─ Sequence 是否为重复或过旧？是则丢弃
  |
  └─ 有效：
       更新 last_seen
       更新 battery / flags / activity score
       根据 activity state 更新目标灯效
       若此前为 LOST，执行恢复连接动画
```

Sequence 规则

- 16-bit 无符号递增，最大值后回到 0。
- 灯端应能处理回绕。
- 灯端只接受比 `last_sequence` 更新的包。
- 发生佩戴端重启时，允许通过连续收到相同 Device ID 的新包重新同步；V1 可在连续 3 个合法包后放宽一次序号判断。

4.7 灯端伪代码

```
init LED driver
init touch panel driver
init BLE passive scanner
load bound Device ID from NVS
set state = BOOT
show boot effect

on BLE advertisement:
    packet = parse manufacturer data
    if packet invalid: return
    if packet.device_id != bound_device_id: return
    if crc invalid: return
    if sequence duplicate / stale: return

    last_seen_ms = now
    last_sequence = packet.sequence
    battery_percent = packet.battery_percent
    flags = packet.flags

    target_state = packet.activity_state
    state_machine_update(target_state)

periodic every 100 ms:
    if now - last_seen_ms > LOST_TIMEOUT:
```

```
        state_machine_update(LOST)

    lamp_effect_engine_tick()

on touch event:
    V1：保留基本开/关与手动亮度行为；
    可选：长按进入配对/维护模式。
```

5. 灯端实操：米家床头灯 2 刷机与开发

5.1 安全边界

- 灯体由外置 12V 适配器供电，首次调试相对安全，但仍要在断电后拆机、接线。
- 不要使用 5V TTL 串口模块；必须使用 3.3V 逻辑电平。
- 不要把 USB-TTL 的 VCC 接到灯电源线路。
- 灯使用原装 12V 适配器供电；USB-TTL 只接 TX、RX、GND。
- 首次覆盖固件前必须完整备份原厂 Flash。
- 推荐采购两台灯：一台原厂对照，一台用于刷机。

5.2 所需工具

工具	要求
米家床头灯 2	bslamp2 / MUE4093GL 同系列；建议 2 台
USB-TTL	CP2102、CH340、FT232；3.3V 逻辑
跳线	TX、RX、GND、GPIO0 至少 4 根
小十字螺丝刀	拆底盖
万用表	推荐，确认共地和接线
电脑	Windows/macOS/Linux
原装 12V 适配器	为灯供电
可选 ESP32/nRF52 开发板	模拟佩戴端 BLE 广播

5.3 打开灯体

1. 拔掉灯的 12V 适配器。
2. 将灯翻转，取下底部橡胶脚垫。
3. 拧下脚垫下方隐藏的 4 颗螺丝。
4. 小心拆下底盖，拍照记录 PCB、线束和版本信息。
5. 在 PCB 上寻找 `TX`、`RX`、`GND`、`GPIO0` 调试焊盘。

5.4 串口接线

USB-TTL	灯端 PCB
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND
跳线	GPIO0 ↔ GND；仅进入下载模式时使用

进入下载模式：

1. 灯断电。
2. TX、RX、GND 接好。
3. GPIO0 与 GND 短接。
4. 接上 12V 适配器。
5. 约 1–2 秒后可开始执行烧录工具连接命令。
6. 成功进入下载模式后可移除 GPIO0-GND 短接。

5.5 读取芯片与备份 Flash

安装工具：

```
python -m pip install esptool
```

检查连接，端口名按电脑实际情况替换：

```
esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 115200 chip_id
```

完整读取原厂 4MB Flash：

```
esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 115200 \
  read_flash 0x000000 0x400000 bedside-lamp2-original-4mb.bin
```

要求：

- 确认文件大小约为 4MB。
- 在至少两个安全位置保存。
- 不要公开上传该镜像；其中可能包含设备标识或网络配置。

5.6 中间验证固件

在写正式独立固件前，使用开源项目验证全部灯硬件：

- 仓库：`https://github.com/mmakaay/esphome-xiaomi_bslamp2`
- 目标：确认 RGB、白光、触控、亮度滑条、面板指示灯和 OTA 都正常。
- ESPHome 仅用于过渡验证；最终不以 Home Assistant 为运行前提。

项目已有针对 bslamp2 的硬件支持、单核 ESP32 设置、eFuse MAC CRC 兼容处理、灯光驱动和触摸面板实现。

5.7 bslamp2 构建注意事项

该灯内部 ESP32 有特殊兼容要求。ESP-IDF / ESPHome 构建必须处理：

```
CONFIG_FREERTOS_UNICORE = y
ignore_efuse_custom_mac = true
ignore_efuse_mac_crc = true
```

以项目最新 `example.yaml` 和文档为准；不要仅套用普通 ESP32 DevKit 的默认模板。

5.8 刷写原则

- 先按开源项目生成的完整安装命令和 offset 刷写。
- 如编译输出包含 bootloader、partition table、app 多个文件，必须全部按正确 offset 写入。
- 不要随意把单一 `firmware.bin` 写入未知地址。
- 初次使用 115200 baud，稳定后再提高。
- 烧录后移除 GPIO0-GND，断电重启并通过 115200 串口日志确认启动。

5.9 失败恢复

如自定义固件不能启动：

1. 检查 12V 供电、GND、TX/RX 是否接反、GPIO0 是否正确。
2. 再次进入下载模式，执行 `chip_id` 确认 Bootloader 可见。
3. 检查是否遗漏单核或 eFuse MAC CRC 兼容配置。
4. 使用原厂备份恢复：

```
esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 115200 \
  write_flash -z 0x000000 bedside-lamp2-original-4mb.bin
```

5. 断电、移除 GPIO0-GND、重新上电，验证原厂状态恢复。

6. 固件实施计划

6.1 阶段 A：快速验证（ESPHome）

目标：一周内验证硬件、BLE 数据链路和灯效，不追求最终架构。

任务：

1. 刷入 bslamp2 ESPHome 基础项目。
2. 验证 RGB、白光、触控面板与低亮稳定性。
3. 用第二块开发板模拟佩戴端广播。
4. 用 BLE Tracker / 自定义 Lambda 读取广播数据。
5. 实现 Quiet、Light、Active、Lost 四种灯效。
6. 记录 RSSI、有效包率、失联时间和温升。

验收：

- 传感器模拟状态在 5 秒内反映到灯。
- 停止广播后 60 秒内进入 Lost。
- 恢复广播后 5 秒内恢复正确状态。
- 不依赖云端；开发环境可暂时使用 Wi-Fi / ESPHome OTA。

6.2 阶段 B：独立固件（ESP-IDF）

目标：灯端无网络、无手机、无 Home Assistant 独立运行。

推荐工程结构：

```
pet-status-lamp/
├── CMakeLists.txt
├── sdkconfig.defaults
└── main/
    ├── app_main.c
    ├── ble_scanner.c / .h
    ├── pet_protocol.c / .h
    ├── lamp_driver.c / .h
    ├── lamp_effects.c / .h
    ├── state_machine.c / .h
    ├── touch_panel.c / .h
    ├── storage.c / .h
    └── diagnostics.c / .h
```

模块职责：

模块	职责
`ble_scanner`	NimBLE 初始化、被动扫描、广播回调
`pet_protocol`	广播 AD 结构遍历、Manufacturer Data 查找、CRC 与字段解析

模块	职责
`lamp_driver`	PWM、主开关、灯板初始化
`lamp_effects`	Gamma、过渡、呼吸、限流、色彩混合
`state_machine`	Quiet/Light/Active/Lost/Boot 状态转换
`touch_panel`	触控按键、亮度滑条、维护/绑定入口
`storage`	NVS：绑定 Device ID、亮度配置、超时、调试选项
`diagnostics`	UART 日志、RSSI、有效包率、重启原因

6.3 推荐运行任务频率

功能	频率 / 触发
BLE 广播回调	异步事件
灯效插值 / PWM 更新	20–100Hz
失联检查	1Hz 或 10Hz
传感器状态新旧判断	每收到有效包
日志汇总	10–60 秒一次；避免过多 UART 输出
NVS 写入	仅绑定、设置改变时；不要每包写 Flash

7. 绑定、维护与用户交互

7.1 V1 最简绑定

V1 可以允许工程师在编译时写死 `BOUND_DEVICE_ID`，快速验证整个方案。

```
#define BOUND_DEVICE_ID 0x12345678
```

7.2 V1 建议的现场绑定方式

若需给非工程用户试用，应实现简单的无 App 绑定：

1. 灯处于正常状态时长按电源/模式键约 5 秒。
2. 灯以低亮蓝白呼吸表示“等待绑定”，持续 60 秒。
3. 佩戴端在 60 秒内把 `PAIR_REQUEST` 位置 1 并以 0.5–1 秒间隔广播。
4. 灯识别第一个合法协议包后，用白色闪烁一次或常亮 2 秒确认。
5. 灯将 `Device ID` 写入 NVS。
6. 灯退出配对模式，进入正常监听。

注意：V1 配对模式不应自动接受附近任何 BLE 设备；至少要求符合 Company ID、协议版本、CRC 和 Pair Request 格式。

7.3 手动控制优先级

建议 V1 的优先级：

1. 长按：进入/退出配对或维护模式。
2. 短按：临时熄灯或恢复自动显示。
3. 滑条：只影响全局亮度上限，不改变活动状态颜色规则。
4. 自动状态：除非用户手动关闭，否则持续更新。

如用户手动熄灯，设备仍应继续 BLE 扫描，但不输出光；再次短按恢复时立即展示当前有效状态。

8. 测试与验收

8.1 功能测试清单

编号	测试	预期结果
F01	灯端开机，无佩戴端	进入等待/失联低亮状态，不高频闪烁
F02	收到 Quiet 包	5 秒内转暖白低亮
F03	收到 Light 包	5 秒内平滑转青绿/黄绿
F04	收到 Active 包	5 秒内平滑转活动色，亮度受上限限制
F05	停止广播	30–60 秒后进入 Lost
F06	Lost 后恢复广播	5 秒内以柔和动画恢复正确状态
F07	低电量 Flag	保持主状态，按配置出现低频提示
F08	损坏 CRC 包	灯端忽略，不刷新 last_seen
F09	错误 Device ID	灯端忽略，不刷新 last_seen
F10	重复 Sequence	灯端忽略或不重复触发动画
F11	佩戴端重启	灯端在连续合法包后重新同步
F12	灯端断电重启	重启后自动恢复扫描，不需手机

8.2 无网络测试

必须在以下条件下通过核心功能测试：

- 路由器关闭。
- Wi-Fi 未配置。
- 手机飞行模式或不在场。
- 无互联网。
- 无 Home Assistant 主机。

预期：佩戴端广播 → 灯端显示 → 失联检测均可正常工作。

8.3 距离与环境测试

建议在普通住宅中测试：

场景	最低预期
同一房间，3–5 米无遮挡	有效包率接近 100%
同一房间，10 米	稳定更新，不频繁 Lost
隔一堵普通室内墙	仍能维持合理更新；若不行应记录 RSSI 和丢包率
宠物蜷卧、人体遮挡	不应立即误判 Lost
多个蓝牙设备环境	不应被非目标设备触发

8.4 长时间稳定性测试

- 连续运行：至少 72 小时。
- 状态切换循环：至少 500 次。
- 失联/恢复循环：至少 100 次。
- 灯端温升：Quiet、Light、Active 各至少运行 2 小时。
- 断电恢复：至少 50 次。
- 佩戴端模拟电池低电量：观察广播、状态与提示是否稳定。

8.5 可观测性日志

开发版本 UART 日志至少输出：

```
boot reason
firmware version
bound device id
BLE valid packets / invalid packets / CRC errors
last RSSI
last sequence
last_seen age
current state
current target brightness/color
lost transitions
restart reason
```

量产或用户体验版本应降低日志等级，避免串口输出影响实时性与功耗。

9. 关键风险与规避

风险	影响	规避方案
购买错误灯型	无法套用 bslamp2 固件	购买前确认内部型号/型号；保留原厂灯对照
未备份原厂 Flash 就刷机	无法恢复原厂	首次写入前完整读取 4MB Flash

风险	影响	规避方案
使用 5V TTL	可能损坏 ESP32 IO	仅使用 3.3V 串口逻辑
TX/RX 接反或无共地	无法连接烧录	TX ↔ RX 交叉，GND 必须共地
佩戴端静止不广播	被灯误判为失联	强制心跳广播，静止也持续发送
用 BLE MAC 作为唯一绑定	隐私地址变化时失效	使用协议内 Device ID 绑定
不校验广播数据	被附近 BLE 或噪声误触发	Company ID、版本、长度、CRC、Device ID、Sequence 多层校验
Lost 状态太激烈	用户焦虑、影响夜间体验	用低亮低频呼吸；文案定义为“状态暂不可用”
低亮度 PWM 抖动	产品感差	实测最小稳定亮度；Gamma 与通道下限校准
ESPHome 直接作为最终产品依赖	网络/平台耦合、 不利于产品化	ESPHome 仅作中间验证；最终用 ESP-IDF 独立固件
宠物运动分类不稳	灯频繁变色	状态防抖、滞回、滑动窗口、活动状态最短保持时间

10. 交付物清单

10.1 硬件工程师交付

- 佩戴端 BOM、原理图、PCB（V1 可为开发板整合方案）。
- IMU 型号、量程、采样率与安装方向说明。
- 电池、充电、电量检测方案。
- 佩戴端 Device ID 写入流程。
- 米家床头灯 2 拆机与串口接线照片/标注。
- 灯端刷机工装说明。

10.2 嵌入式工程师交付

- 佩戴端固件源码。
- BLE 广播协议文档及 CRC 实现。
- 灯端 ESPHome 验证配置。
- 灯端 ESP-IDF 独立固件源码。
- 绑定、NVS 存储、OTA/维护模式说明。
- 编译、烧录、恢复原厂与日志抓取 README。
- 单元测试或至少协议解析测试向量。

10.3 测试工程师交付

- 功能测试记录。
- BLE 距离、RSSI、丢包率记录。
- 72 小时稳定性测试记录。
- 断电恢复、失联恢复、佩戴端重启测试记录。
- 灯端温升、低亮稳定性、夜间可见度主观测试记录。
- 风险与待优化列表。

11. 第一阶段里程碑

阶段	工作内容	通过标准
M0：采购完成	灯、串口模块、佩戴端开发板、IMU、电池准备完成	物料齐备、型号核验完成
M1：灯端可刷	原厂 Flash 已备份；ESPHome 验证固件可启动	RGB/白光/触控正常
M2：假传感器	开发板可按协议发 BLE 广播	手机 nRF Connect 可见字段正确
M3：端到端	灯端能按 Quiet/Light/Active/Lost 改变灯效	无手机、无云可跑通
M4：真实佩戴端	IMU 驱动状态分类并稳定广播	动静切换观感合理
M5：独立固件	灯端 ESP-IDF 不使用 Wi-Fi/HA	断网条件下连续 72 小时稳定
M6：用户试用样机	完成基本外观、配对、恢复逻辑	非工程用户能独立理解基本状态

12. 最终工程原则

1. **先保证本地闭环。**宠物传感器到灯的状态更新必须不经过手机、服务器或云平台。
2. **先保证状态稳定，再优化状态精确。**用户感受到的是灯光语言是否自然，而不是加速度模型是否复杂。
3. **先保证可恢复。**所有刷机动作都以原厂 Flash 备份为前提。
4. **先保证低亮舒适。**这是桌面氛围灯，不是报警器；夜间效果比高亮彩色更重要。
5. **先用广播，后做连接。**BLE 广播足以支撑 V1 的状态同步与失联判断，且对佩戴端最友好。
6. **先做一个绑定设备。**多宠物、多房间、多灯联动在协议预留，但不进入 V1 必做范围。
7. **ESPHome 是验证工具，ESP-IDF 是产品路线。**最终固件必须能独立执行 BLE、状态机与灯效。